

Audit détaillé et plan d'amélioration du workflow MAJA pour ENSO

Audit détaillé et plan d'amélioration du workflow MAJA pour ENSO

Résumé exécutif

Le workflow est démonstratif, Docker-first et centré Sentinel-2. Les améliorations ajoutent parallélisation sû
Périmètre et méthodologie

Audit des scripts Bash, Python, Dockerfile, folder.txt , README et tests. Les constats distinguent corrigé, p
Inventaire du dépôt

Élément Rôle

--- ---

maja setup.sh Préparation hôte
run maja wrapper.sh Lancement conteneur
0 seed example safe.sh Copie SAFE exemple
1 enso download example.sh Téléchargement ENSO démonstration
2 dtmcreation example.sh Création DTM
3 startmaja example.sh Lancement startmaja
folder.txt Chemins MAJA
scripts/maja batch.py Nouveau runner batch
tools/agents/agentctl.py Nouveaux agents
Architecture existante
Dockerfile installe MAJA dans /opt/maja-precompiled , workspace /opt/maja-workspace , données /data/MAJA-me
Constats détaillés

Finding ID Category Description Evidence Impact Severity Recommendation Priority Complexity

F-001 Batch Absence initiale de batch sûr complet anciens manifestes simples collisions possibles
F-002 Resume Reprise initiale par liste completed insuffisante logs/state succès stale High me
F-003 Docker Build dépend de gros fichiers non versionnés Dockerfile COPY zip/SAFE build bloqué Me
F-004 Science Compatibilité ENSO non prouvée absence spec risque qualité Critical obtenir métado
F-005 Logging Scripts historiques logs console scripts Bash diagnostic limité Medium logs batch/
F-006 Security Credentials auxiliaires externes hors dépôt CAMS/ECMWF échec opérationnel Medium
F-007 Docs README initial incomplet WP 02 README onboarding Medium README enrichi P1 Low
F-008 CI Couverture initiale limitée tests initiaux régression Medium pytest + py compile P1
Qualité Python, Bash, Docker, dépendances, configuration

Python: modules additifs avec type hints et subprocess sans shell. Bash historique conservé. Docker: robuste p
Performance, CPU, mémoire, disque, temporaire

Aucune mesure MAJA réelle disponible. Le runner capture les durées par job et permet protocole workers. Les be
Parallélisation, verrous, cache, idempotence, reprise

La nouvelle architecture isole output , working dir , log file , utilise un répertoire verrou atomique par
Tests et CI/CD

Tests ajoutés pour manifestes YAML/JSON, conflits, verrous, reprise, fetch ENSO, agents, rapports et PDF. CI G
Sécurité, maintenabilité, portabilité

Pas de secrets ajoutés. Les scripts sont portables Linux/Python; le verrou par répertoire est compatible fichi
Compatibilité ENSO et angles variables

Risque critique: représentation d'angles inconnue. Sans métadonnées par produit/bande/détecteur/grille/pixel,
Plan d'amélioration priorisé

ID	Improvement	Priority	Business value	Scientific value	Technical effort	Dependencies	Status
----	-------------	----------	----------------	------------------	------------------	--------------	--------

I-001	Spécification ENSO complète	P0	High	High	Medium	Client	Open
-------	-----------------------------	----	------	------	--------	--------	------

I-002	Adaptateur format ENSO	P1	High	High	High	I-001	Open
-------	------------------------	----	------	------	------	-------	------

I-003	Runner batch sûr	P1	High	Medium	Medium	None	Done
-------	------------------	----	------	--------	--------	------	------

I-004	Benchmark réel	P2	Medium	Medium	Low	données	Open
-------	----------------	----	--------	--------	-----	---------	------

I-005	Monitoring long terme	P3	Medium	Low	Medium	exploitation	Open
-------	-----------------------	----	--------	-----	--------	--------------	------

Quick wins

Utiliser --dry-run , exécuter agents, versionner manifestes, conserver logs, figer required outputs.

Moyen terme

Adapter parsing metadata ENSO, définir campagnes, intégrer métriques mémoire/disque.

Long terme

Validation scientifique complète, éventuelles adaptations algorithmiques MAJA, industrialisation orchestration

Architecture cible

Manifeste versionné ? batch runner ? entrée MAJA existante ? sorties isolées ? résumé ? agents ? rapports.

Conclusions

Le dépôt est maintenant mieux testable et exploitable. Les risques principaux restants sont scientifiques et i